

Vitaminas e Minerais

Vitamina D (GC, CYP2R1, DHCR7, CYP24A1, VDR), B12 e folato (FUT2, TCN2, MTHFR),
vitamina A, E, K, C e B6, colina, ómega-3 de cadeia longa, cálcio e fosfato

Sérgio F · 02-10-2026 · hora local

Relatório genético informativo e educativo, baseado só nos genes de Sérgio F (chip de genotipagem + imputação local). Não é diagnóstico nem prescrição. Todas as ações estão marcadas como *sugestão (não aplicada)*.

Índice

Secção	Página
1. Resumo	3
2. Como ler este relatório	4
3. Scores poligénicos	5
4. Variantes-chave por tema	6
5. Carga de loci GWAS	9
6. Favorável	10
7. Desfavorável	11
8. Mecanismos de envelhecimento	12
9. Sugestões práticas	13
10. Limitações	14
11. Métodos e fontes	15
12. Anexo: todas as variantes analisadas	16

1. Resumo

Favorável. A **vitamina D genética está alta**: três scores nos percentis **84,7**, **84,0** e **91,2**, com GC e DHCR7 sem alelos de nível baixo. A conversão de **ômega-3 vegetal em EPA/DHA** é eficiente (FADS1 e ELOVL2 G/G). Não tem a variante SVCT1 de absorção baixa de vitamina C, nem a BCO1 A379V, tem CUBN e MTRR favoráveis, e a carga de loci de folato está alta (96,5).

Desfavorável. O **MTHFR é heterozigoto composto** (C677T + A1298C; ver o §13), o **TCN2 P259R é heterozigoto** (transporte celular de B12 ligeiramente pior) e o score de B12 está no percentil 34,0. A **BCO1 R267S é heterozigota** (menos conversão de betacaroteno em vitamina A). A **ALPL C/T** baixa ligeiramente a B6 ativa. A **PEMT V175M é heterozigota** (menos colina endógena). CYP2R1 e CYP24A1 são heterozigotos, mas não pesam contra os scores altos.

Farmacogenética. **VKORC1 –1639 T/T** (imputado, DR2 0,99): **sensibilidade alta à varfarina**, que precisaria de uma dose ~50% menor. Os anticoagulantes diretos não dependem deste gene. O médico deve saber.

O que significa. Os genes de micronutrientes são **globalmente bons**. A vitamina D genética alta, somada a D3 10 000 UI/dia, aconselha **vigiar a 25(OH)D e o cálcio** para não exceder o intervalo útil. Os pontos a cobrir pela dieta e pelo plano são o folato e a B12 ativos (MTHFR + TCN2), a colina (já em S38) e a vitamina A a partir dos alimentos (sem suplementos de retinol, pela interação com a isotretinoína).

2. Como ler este relatório

- **Dados:** genótipos do chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +) e, quando o SNP não está no chip, genótipos imputados localmente (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x) com qualidade **DR2 $\geq$ 0,8**. Abaixo deste limiar o SNP é tratado como **SNP não encontrado nos dados**.
- **Variantes-chave:** 22 SNPs selecionados da literatura (GWAS Catalog, ClinVar, dbSNP e estudos de referência): 21 do chip, 1 imputados e 0 não encontrados.
- **Cadeia (strand):** todos os genótipos estão na cadeia + do GRCh38. O alelo de efeito publicado é comparado com os alelos observados; 0 SNPs precisaram de conversão para a cadeia complementar e 3 são palindrômicos (A/T ou C/G), resolvidos pelo alelo de referência e pela posição. Quando a literatura usa a cadeia do gene, as letras podem diferir das deste relatório.
- **Scores poligênicos (PGS):** 7 scores do PGS Catalog calculados localmente com 4.544.330 variantes no total (chip + imputadas). O **percentil** compara Sérgio F com a população de referência (n = 633) calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil $\geq$ 80: MAIS PROVÁVEL/ALTO; $\leq$ 20: MENOS PROVÁVEL/BAIXO; entre 20 e 80: TÍPICO.
- **Carga de loci GWAS:** para cada traço, todos os SNPs com $p \leq 5 \times 10^{-8}$ no GWAS Catalog (1 linha por SNP, a mais significativa) são somados como contagem simples de alelos de efeito (cada alelo vale 1). A soma de Sérgio F é comparada com a da população de referência (n = 633) com exatamente as mesmas variantes, o que dá um percentil empírico. Muitos destes SNPs estão em desequilíbrio de ligação entre si, por isso a carga é um complemento, não um substituto, dos scores poligênicos. 3887 loci, 3185 com genótipo.
- **Juízo:** cada resultado é dividido em **Favorável** ou **Desfavorável** (ou típico/sem juízo). Um genótipo é uma probabilidade, não um destino; quase todos os efeitos são pequenos e somam-se ao estilo de vida.
- **Evidência:** Forte = replicado e com efeito clínico claro; Moderada = GWAS/meta-análises consistentes, efeito modesto; Fraca = estudos pequenos ou só mecanísticos.

3. Scores poligénicos

Na vitamina D e na B12, um percentil alto = nível genético mais alto (favorável). Para o cálcio e o fosfato não há juízo (o organismo regula-os de forma apertada).

Vitamina D

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
25(OH)D (vitamina D)	PGS000882 (Revez 2020, SBayesR, 1,09 milhões de variantes)	1.069.187 de 1.094.650 (cobertura ponderada 97%)	84,7	ALTA	favorável
Vitamina D	PGS002721 (Weissbrod 2022, SBayesR, 982 mil variantes)	960.019 de 981.998 (cobertura ponderada 97%)	84,0	ALTA	favorável
25(OH)D (vitamina D)	PGS019960 (Chen X 2024, 62 variantes)	54 de 62 (cobertura ponderada 88%)	91,2	ALTA	favorável

Vitamina B12

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Vitamina B12	PGS003158 (Ma 2022, PRS-CS, 1,11 milhões de variantes)	1.082.449 de 1.113.819 (cobertura ponderada 96%)	34,0	TÍPICA	típico

Cálcio e fosfato

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Cálcio sérico	PGS001893 (Privé 2022, 48 mil variantes)	46.656 de 48.395 (cobertura ponderada 96%)	22,3	TÍPICA	sem juízo
Cálcio sérico	PGS002106 (Privé 2022, LDpred2, 702 mil variantes)	689.671 de 702.009 (cobertura ponderada 97%)	8,7	BAIXA	sem juízo
Fosfato sérico	PGS002216 (Privé 2022, LDpred2, 709 mil variantes)	696.294 de 708.693 (cobertura ponderada 98%)	53,1	TÍPICA	sem juízo

4. Variantes-chave por tema

Variantes com efeito replicado nos níveis de vitaminas e minerais e na farmacogenética da vitamina K.

Vitamina D

O nível de 25(OH)D depende do transporte (GC), da síntese na pele (DHCR7), da ativação hepática (CYP2R1) e da degradação (CYP24A1). O VDR é o recetor.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
GC (proteína de ligação da vitamina D)	rs2282679		T/T	chip	G (0 cópia/s)	favorável	O alelo G baixa a proteína de ligação e o 25(OH)D circulante (~–5 nmol/L por alelo)	Forte
CYP2R1 (25-hidroxilase)	rs10741657		A/G	chip	G (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	O alelo G reduz a 25-hidroxilação hepática (25(OH)D ↓)	Forte
DHCR7	rs12785878		T/T	chip	G (0 cópia/s)	favorável	O alelo G mantém mais 7-desidrocolesterol a ser convertido em colesterol, com menos vitamina D produzida na pele	Moderada
CYP24A1 (24-hidroxilase)	rs6013897		T/A	chip	A (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Catabolismo da vitamina D: o alelo A associa-se a 25(OH)D mais baixo	Moderada
VDR	rs2228570	FokI	A/G	chip	A (1 cópia/s)	sem juízo	FokI (alelo A = f): recetor da vitamina D 3 aminoácidos mais longo e menos ativo (efeito pequeno, replicação mista)	Fraca

Vitamina B12 e folato

A absorção e o transporte da B12 (FUT2, CUBN, TCN2) e o ciclo do folato e da metionina (MTHFR, MTRR). A metilação em detalhe está no §13.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
FUT2	rs601338	W154X	G/A	chip	A (1 cópia/s)	neutro	W154X: o alelo A (não secretor em A/A) associa-se a B12 mais alta (menos H. pylori e outra flora)	Forte
TCN2	rs1801198	P259R	G/C	chip	G (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	P259R: o alelo G baixa a holotranscobalamina (B12 ativa nas células)	Moderada
CUBN	rs1801222		G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	Recetor intestinal do complexo B12-fator intrínseco: o alelo A associa-se a B12 mais baixa	Moderada
MTHFR	rs1801133	C677T	G/A	chip	A (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	C677T: menos 5-MTHF, folato eritrocitário ↓ e homocisteína ↑ (detalhe na via da metilação)	Forte
MTHFR	rs1801131	A1298C	T/G	chip	G (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	A1298C: atividade da MTHFR ligeiramente ↓ (relevante combinada com o C677T)	Moderada
MTRR	rs1801394	I22M	A/A	chip	G (0 cópia/s)	favorável	I22M: regeneração da metionina sintase dependente de B12 mais lenta	Fraca

Vitaminas lipossolúveis A, E e K

A conversão do betacaroteno em vitamina A (BCO1), o metabolismo das vitaminas E e K (CYP4F2) e o alvo da vitamina K (VKORC1).

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
BCO1	rs12934922	R267S	A/T	chip	T (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	R267S: menor conversão de beta-caroteno em vitamina A	Moderada
BCO1	rs7501331	A379V	C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	A379V: menor conversão de beta-caroteno (efeito aditivo ao R267S)	Moderada
CYP4F2	rs2108622	V433M	C/C	chip	T (0 cópia/s)	sem juízo	V433M: menos ômega-hidroilação das vitaminas E e K (tocoferol e vitamina K ↑ ligeiros; varfarina: dose ↑)	Moderada
VKORC1	rs9923231	−1639G>A	T/T	imputado DR2=0.99	T (2 cópia/s)	sem juízo	−1639G>A: menos epóxido redutase da vitamina K (sensibilidade à varfarina ↑)	Forte
APOA5 (região)	rs12272004		C/C	chip	A (0 cópia/s)	neutro	O alelo A associa-se a alfa-tocoferol mais alto (transporte lipídico)	Moderada

Vitamina C, B6 e colina

O transportador intestinal da vitamina C (SVCT1), a fosfatase alcalina que degrada a forma ativa da B6 (ALPL) e a síntese endógena de colina (PEMT).

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
SLC23A1 (SVCT1)	rs33972313	V264M	C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	V264M: menos reabsorção renal de vitamina C (ascorbato plasmático ↓); rara	Moderada
ALPL	rs4654748		C/T	chip	C (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Fosfatase alcalina: o alelo C associa-se a vitamina B6 (PLP) circulante mais baixa	Moderada
PEMT	rs7946	V175M	C/T	chip	T (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	V175M: menos síntese endógena de fosfatidilcolina (mais necessidade de colina alimentar)	Moderada

Ómega-3 de cadeia longa

As dessaturases e elongases (FADS1, ELOVL2) convertem o ómega-3 vegetal em EPA e DHA.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
FADS1	rs174537		G/G	chip	T (0 cópia/s)	favorável	O alelo T reduz a atividade da FADS1 (menos EPA/DHA endógenos a partir do ALA)	Forte
ELOVL2	rs953413		G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	Elongação dos ómega-3: o alelo A associa-se a DHA mais baixo	Moderada

Cálcio

O sensor de cálcio (CASR) define o ponto de regulação do cálcio no sangue. Ferro, zinco, cobre, selênio e magnésio estão no §33.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
CASR	rs1801725	A986S	G/G	chip	T (0 cópia/s)	sem juízo	A986S: o alelo T baixa a sensibilidade do sensor de cálcio (cálcio sérico ligeiramente ↑)	Moderada

5. Carga de loci GWAS

Soma de todos os loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$) de cada nível, com alelos orientados no sentido de valor mais alto, comparada com a população de referência.

Traço (GWAS Catalog)	Loci (com genótipo)	Alelos de efeito de Sérgio F	Variantes calibradas	Percentil	Juízo
Vitamina D (25(OH)D)	461 (374)	411 de 748	373	80,4	favorável
Vitamina B12	233 (157)	159 de 314	157	67,1	típico
Folato	23 (21)	17 de 42	21	96,5	favorável
Homocisteína	40 (37)	33 de 74	32	67,5	típico
Retinol e carotenoides	69 (63)	57 de 126	63	32,9	típico
Vitamina E	25 (18)	14 de 36	18	54,3	sem juízo
Ómega-3 (EPA/DHA)	2230 (1817)	1004 de 3634	1815	73,1	típico
Cálcio sérico	716 (617)	596 de 1234	615	28,8	sem juízo
Magnésio sérico	90 (81)	61 de 162	80	2,1	sem juízo

6. Favorável

- **Vitamina D genética alta:** percentis **84,7, 84,0** e **91,2**; carga de loci no 80,4. **GC rs2282679 T/T** (proteína de ligação normal) e **DHCR7 T/T** (síntese cutânea normal). **Forte.**
- **Ômega-3:** FADS1 rs174537 G/G e ELOVL2 G/G, a conversão mais eficiente de ALA em EPA/DHA; carga de loci no 73,1. **Moderada.**
- **Vitamina C:** SLC23A1 V264M ausente (C/C). **Moderada.**
- **B12:** CUBN G/G (sem alelo de absorção baixa); FUT2 secretor (G/A; neutro). **MTRR I22M A/A:** sem o alelo de risco da metionina sintase redutase. **Fraca-moderada.**
- **Folato:** carga de loci de folato no percentil 96,5 (poucos loci; compensa em parte o MTHFR). **Fraca-moderada.**
- **BCO1 A379V** ausente. **Fraca.**

7. Desfavorável

- **MTHFR C677T G/A + A1298C T/G** (heterozigoto composto): atividade da MTHFR ~50–60%. Homocisteína só ligeiramente ↑ se o folato ou a riboflavina forem baixos; carga de loci de homocisteína no 67,5. Detalhe no §13. **Moderada.**
- **TCN2 P259R G/C**: menos B12 ligada à transcobalamina (a B12 ativa) por cada alelo C. Score de B12 no percentil 34,0; carga de loci no 67,1. **Fraca-moderada.**
- **BCO1 R267S A/T**: conversão de betacaroteno em retinol ~30% menor por alelo de risco. Relevante porque não pode tomar retinol. **Fraca-moderada.**
- **PMT1 V175M C/T**: menos síntese de colina no fígado, logo mais dependência da colina da dieta e dos suplementos. **Fraca-moderada.**
- **ALPL rs4654748 C/T**: B6 ativa (PLP) ligeiramente mais baixa. **Fraca.**
- **CYP2R1 A/G e CYP24A1 T/A**: 1 alelo de vitamina D mais baixa em cada, compensado pelos scores altos. **Fraca.**
- **Cálcio sérico genético baixo** (percentis 22,3 e 8,7; carga de loci no 28,8) e **magnésio sérico genético baixo** (carga de loci no 2,1): sem juízo, dentro da regulação normal; o magnésio está no §33. **Informativo.**

8. Mecanismos de envelhecimento

Mapeamento nos 84 mecanismos de envelhecimento dos objetivos de imortalidade de Sérgio F (só os mecanismos tocados por este relatório).

Mecanismo	Achado genético	Sentido
Osteoporose	Vitamina D genética alta (favorável); cálcio sérico genético baixo, sem juízo	Favorável (ligeiro)
Imunossenescência	A vitamina D alta suporta a imunidade inata e adaptativa	Favorável (ligeiro)
Alterações Epigenéticas	MTHFR heterozigoto composto e TCN2: menos dadores de metilo se o folato ou a B12 faltarem (ver §13)	Desfavorável (ligeiro)
Envelhecimento Vascular	Homocisteína (MTHFR/TCN2) contra uma boa conversão de ómega-3 (FADS1/ELOVL2)	Misto
Inflamação Crónica	FADS1/ELOVL2 eficientes (mais EPA/DHA); vitamina D alta	Favorável (ligeiro)
Stress Oxidativo	SVCT1 normal (vitamina C); BCO1 R267S (menos vitamina A a partir dos carotenoides)	Misto
Declínio da Homeostase Metabólica	PEMT V175M: mais necessidade de colina para exportar gordura do fígado	Desfavorável (ligeiro)

9. Sugestões práticas

Todas as sugestões são **sugestão (não aplicada)**, coerentes com o plano genético atual, e devem ser discutidas com o médico.

1. **Vitamina D3 10 000 UI (plano atual):** com a genética de nível alto, medir a 25(OH)D e o cálcio sérico 2×/ano. O objetivo é ficar no intervalo útil sem o exceder; se a 25(OH)D passar o limite superior, falar com o médico sobre a dose. Manter a vitamina K2 se já estiver no plano. *Sugestão (não aplicada).*
2. **Folato e B12 de boa qualidade** (MTHFR + TCN2): folato alimentar alto (vegetais de folha verde, leguminosas; quanto mais fibra, melhor). Se usar suplemento de B, preferir as formas metilfolato e metil/adenosilcobalamina, com riboflavina (B2) suficiente. Medir a homocisteína e a B12 ativa (holotranscobalamina ou ácido metilmalónico) uma vez. Ver o §13. *Sugestão (não aplicada).*
3. **Colina: manter a S38 do plano** (citolina), coerente com o PEMT C/T. Ovos e leguminosas também ajudam. *Sugestão (não aplicada).*
4. **Vitamina A só a partir dos alimentos** (sem suplementos de retinol, pela interação com a isotretinoína). Com BCO1 R267S, a conversão de betacaroteno é menor. Os carotenoides do plano (luteína 20 mg + zeaxantina 4 mg, astaxantina 12 mg) não são pró-vitamina A e mantêm-se. *Sugestão (não aplicada).*
5. **B6:** fontes alimentares (leguminosas, peixe, batata). Sem megadoses (neuropatia). *Sugestão (não aplicada).*
6. **Ômega-3 3,2-4 g/dia (já no plano):** com FADS1/ELOVL2 eficientes, o índice ômega-3 deve responder bem. Medi-lo uma vez para confirmar. *Sugestão (não aplicada).*
7. **VKORC1 T/T:** registrar no processo clínico a sensibilidade alta à varfarina. Se alguma vez precisar de anticoagulação, o médico pode preferir um anticoagulante direto ou ajustar a dose de varfarina pelo genótipo. Manter a ingestão de vitamina K estável. *Sugestão (não aplicada).*
8. **Zinco 20-25 mg/dia total com cobre (já no plano).** Ferro, zinco, cobre, selênio e magnésio estão no §33; ferritina abaixo de 100. *Sugestão (não aplicada).*

10. Limitações

- Os scores e as variantes explicam só uma parte dos níveis. A dieta, a suplementação e o sol pesam mais, e o valor medido manda.
- O VKORC1 –1639 foi imputado (DR2 0,99). Antes de uma decisão de dose de varfarina, confirmar o genótipo num laboratório clínico.
- A carga de loci de magnésio e de cálcio inclui loci de regulação renal e paratiroide. É descritiva.
- O chip não lê variantes raras (p. ex. CUBN, TCN2 ou CYP2R1 de perda de função, ou hipofosfatasia ALPL).
- Conclusões só a partir dos genes; não é diagnóstico.

11. Métodos e fontes

- **Genótipos:** chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +). SNPs ausentes vêm da imputação local (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x), usados só com $DR2 \geq 0,8$. Nenhum dado genético saiu do computador de análise.
- **Alelos e cadeia:** o alelo de efeito publicado é comparado com os alelos do VCF imputado; nos palindrômicos assume-se a cadeia + (norma do GWAS Catalog e do PGS Catalog).
- **Scores poligênicos:** ficheiros harmonizados GRCh38 do PGS Catalog (7 scores: vitamina D, B12, cálcio e fosfato). $\text{Score} = \sum \text{coeficiente} \times \text{dosagem}$. O percentil é empírico na população de referência ($n = 633$), com as mesmas variantes.
- **Carga de loci:** GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$), alelos orientados pelo sinal do efeito publicado, e calibração empírica na mesma população de referência.
- **Interpretação:** literatura de referência (Wang 2010 e Revez 2020 para a vitamina D; Hazra 2008 para FUT2 e B12; Tanaka 2009 para B6, B12 e folato; Leung 2009 para a BCO1; CPIC 2017 para o VKORC1 e o CYP4F2), GWAS Catalog e ClinVar. As referências completas estão disponíveis a pedido.

12. Anexo: todas as variantes analisadas

Tema	Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Cadeia	Leitura
Vitamina D	GC (proteína de ligação da vitamina D)	rs2282679	T/T	chip	G	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Vitamina D	CYP2R1 (25-hidroxilase)	rs10741657	A/G	chip	G	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Vitamina D	DHCR7	rs12785878	T/T	chip	G	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Vitamina D	CYP24A1 (24-hidroxilase)	rs6013897	T/A	chip	A	1	cadeia + (palindrômico; assumido +)	1 cópia do alelo de risco
Vitamina D	VDR	rs2228570	A/G	chip	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo de efeito
Vitamina B12 e folato	FUT2	rs601338	G/A	chip	A	1	cadeia +	G/A: secretor (o efeito na B12 é recessivo)
Vitamina B12 e folato	TCN2	rs1801198	G/C	chip	G	1	cadeia + (palindrômico; assumido +)	1 cópia do alelo de risco
Vitamina B12 e folato	CUBN	rs1801222	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Vitamina B12 e folato	MTHFR	rs1801133	G/A	chip	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Vitamina B12 e folato	MTHFR	rs1801131	T/G	chip	G	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Vitamina B12 e folato	MTRR	rs1801394	A/A	chip	G	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Vitaminas lipossolúveis A, E e K	BCO1	rs12934922	A/T	chip	T	1	cadeia + (palindrômico; assumido +)	1 cópia do alelo de risco
Vitaminas lipossolúveis A, E e K	BCO1	rs7501331	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Vitaminas lipossolúveis A, E e K	CYP4F2	rs2108622	C/C	chip	T	0	cadeia +	0 cópias do alelo de efeito
Vitaminas lipossolúveis A, E e K	VKORC1	rs9923231	T/T	imputado DR2=0.99	T	2	cadeia +	2 cópias do alelo de efeito
Vitaminas lipossolúveis A, E e K	APOA5 (região)	rs12272004	C/C	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo protetor (genótipo comum)
Vitamina C, B6 e colina	SLC23A1 (SVCT1)	rs33972313	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Vitamina C, B6 e colina	ALPL	rs4654748	C/T	chip	C	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Vitamina C, B6 e colina	PEMT	rs7946	C/T	chip	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Ômega-3 de cadeia longa	FADS1	rs174537	G/G	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Ômega-3 de cadeia longa	ELOVL2	rs953413	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Cálcio	CASR	rs1801725	G/G	chip	T	0	cadeia +	0 cópias do alelo de efeito